

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

B2024 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Francesco Musiani	Crediti formativi: 6	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Biotecnologie (cod. 6618)			
 Risorse didattiche su Virtuale			
 Orario delle lezioni dal 06/10/2025 al 30/01/2026			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente ha una cultura chimica di base ed è in grado di affrontare lo studio delle successive parti specialistiche della chimica. In particolare, lo studente è in grado di analizzare criticamente i seguenti argomenti: - la composizione degli oggetti materiali di cui è formato il mondo che ci circonda; - la dipendenza delle proprietà delle sostanze, che osserviamo su scala macroscopica, dalla loro composizione e dalla loro struttura; - la capacità delle sostanze di combinarsi tra loro, o di decomporsi, per dare origine ad altre sostanze.

Contenuti

Introduzione (1 ora): Organizzazione delle lezioni e modalità di verifica dell'apprendimento. Introduzione agli argomenti del programma. Presentazione della chimica, dei suoi strumenti e dei suoi obiettivi.

Struttura e proprietà dell'atomo (7 ore): Proprietà della materia. Cambiamenti fisici e chimici. Sostanze pure e miscele. Elementi e composti. Teoria atomica di Dalton. Atomi e molecole. Natura elettrica della materia: elettroni, protoni, neutroni. Numero atomico, numero di massa. Isotopi. Ioni. Energia cinetica e potenziale nel sistema atomico. Radiazione elettromagnetica e spettro elettromagnetico. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico ed equazione di Plank-Einstein. Natura corpuscolare e ondulatoria della materia: interferenza di elettroni ed equazione di De Broglie. Spettri di emissione e assorbimento dell'idrogeno e quantizzazione dell'energia. Modello atomico di Bohr. Spettri di emissione e assorbimento di atomi polielettronici. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Teoria probabilistica dell'atomo ed equazione di Schroedinger. Numeri quantici e orbitali atomici. Illustrazione della funzione d'onda. Atomi idrogenoidi ed energia degli orbitali in funzione del numero quantico principale. Atomi polielettronici: effetto schermo ed energia degli orbitali in funzione del numero quantico secondario. Dipendenza dell'energia degli orbitali atomici in funzione del numero quantico. Configurazioni elettroniche e organizzazione della tavola periodica degli elementi. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione e affinità elettronica. Metalli e non metalli.

Il legame chimico e gli stati di aggregazione della materia (12 ore): Il legame chimico: energia nel sistema biatomico. Teoria del legame di valenza. Legame sigma e pi-greco. Ibridazione di orbitali atomici. Elettroni di legame e di non-legame. Repulsione di coppie elettroniche e geometria molecolare. Formalismo di Lewis per la predizione di strutture molecolari. Elettronegatività. Momento di dipolo elettrico. Geometria molecolare e modello VSEPR. Cariche formali e numero di ossidazione. Forme di risonanza. Risoluzione di esercizi sulle formule di Lewis. Teoria dell'orbitale molecolare. Paramagnetismo e diamagnetismo. HOMO, LUMO. Schemi di orbitali molecolari di molecole omo- ed etero-nucleari. Legame covalente polare e orbitali molecolari. Legame ionico. Teoria delle sfere rigide e impaccamento. Raggio atomico e raggio ionico. Costante di Madelung. Proprietà dei solidi ionici. Forze intermolecolari. Polarizzabilità. Legami a idrogeno. Teoria cinetica molecolare dei gas ideali. Equazione di stato dei gas ideali. Transizioni di stato. Diagrammi di stato. Tensione di vapore. Tensione superficiale. Capillarità. Viscosità.

Le trasformazioni chimiche (8 ore): Stechiometria. Concetto di equazione chimica. Relazioni di massa nelle reazioni chimiche. Scala di massa atomica. Composizione percentuale di un composto. La mole e la massa molare. Reagente limitante. Resa di una reazione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici sulla stechiometria. Reazioni chimiche ed equilibrio. Termodinamica chimica. Sistemi termodinamici. Lavoro e calore. Energia interna ed entalpia. Energia libera di Gibbs e spontaneità di una reazione. Quoziente di reazione. Costante di equilibrio. Equilibri in fase gassosa. K_p e K_c . Principio di Le Chatelier. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Equilibri chimici in soluzione acquosa (15 ore): Le miscele. Soluzioni e dispersioni. Concetto di elettrolita. Unità di concentrazione. Proprietà colligative delle soluzioni. Osmosi. Solubilità dei gas in acqua. Equilibri in soluzione acquosa. Autoprotolisi dell'acqua. pH. Acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Dissociazione acida. Idrolisi basica. Forza di acidi e basi. Reazioni acido-base. Soluzioni tampone. Effetto della diluizione. Titolazioni acido-base. Indicatori colorimetrici acido-base. Equilibri eterogenei e solubilità. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione in comune. Precipitazione selettiva di ioni metallici. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Elettrochimica (6,5 ore): Reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica. Forza elettromotrice. Potenziali di riduzione. Equazione di Nernst. Pile a concentrazione. Elettrodi standard. Spontaneità di una reazione di ossido-riduzione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Bilanciamento di reazioni di ossido-riduzione.

Cinetica chimica (2,5 ore): Velocità di reazione. Legge cinetica. Ordine di reazione. Costante di velocità. Meccanismo di reazione. Teoria degli urti. Energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Reazioni multistadio. Catalisi. Integrazione delle leggi cinetiche di reazione di ordine zero, uno e due. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Testi/Bibliografia

Credi, Del Zotto, Gasperotto, Marchetti, Zuccaccia "Viaggio nella Chimica" Casa Editrice Edises
Arnesano, Bandoli, Bisceglie, Dolmella, Maggioni, Musiani, Natile, Natile, Tesaro "Chimica di Base" Casa Editrice Edises
Bertini, Luchinat, Mani, Ravera "Chimica" Casa Editrice CEA
Bertini, Luchinat, Mani, Ravera "Stechiometria" Casa Editrice CEA
Del Zotto "Esercizi di Chimica Generale" Casa Editrice Edises
Pacifico, Margiotta "Esercizi risolti (e non) di Stechiometria" Casa Editrice Edises

Metodi didattici

Le lezioni si svolgeranno utilizzando proiezioni, guidate da un PC, di diapositive e filmati, oltre ad animazioni da programmi di calcolo e visualizzazione di molecole e materiali. Si svolgeranno esercitazioni in aula allo scopo di familiarizzare lo studente con la risoluzione di problemi ed esercizi numerici.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un esame finale, nel quale si accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova scritta della durata di 2 ore senza l'aiuto di appunti o libri, seguita da un colloquio.

La prova scritta consiste in 10-16 quesiti a risposta multipla (1 punto ciascuno) e 4-6 problemi (il cui punteggio dipende dalla difficoltà del singolo problema e che conferiscono punti parziali per risposte parziali). Per essere ammessi a sostenere la prova orale non è necessario ottenere nella prova scritta un punteggio minimo di 16 punti, ma è fortemente consigliato. Il voto finale viene calcolato come media aritmetica della prova scritta e della prova orale.

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'Ufficio di Ateneo competente (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>). Sarà sua cura proporre agli/Ile studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con almeno 15 giorni di anticipo, all'approvazione del docente, il quale ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Il materiale multimediale utilizzato durante le lezioni verrà reso disponibile agli studenti tramite download del materiale stesso dal portale di e-learning di Ateneo [Virtuale](#).

Gli studenti sono pregati di segnalare al docente eventuali esigenze tramite mail privata. Questo permetterà al docente di valutare quali strumenti di supporto alla didattica sono più adeguati per rendere il percorso formativo fruibile da parte di tutti gli studenti del corso.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Francesco Musiani](#)

SDGS

3

SALUTE E BENESSERE



4

ISTRUZIONE DI QUALITÀ



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:



App:    

Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie

©Copyright 2026 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - PI: 01131710376 - CF: 80007010376